

Le Groupe

- [基本概念](#)
 - [群 \(Group\)](#)
 - [半群 \(Semigroup\)](#)
 - [元素的阶 \(Order\)](#)
 - [子群 \(Subgroup\)](#)
- [循环群和变换群](#)
 - [循环群 \(Cyclic Group\)](#)
 - [变换群 \(Action Group\)](#)
- [对称群与置换群](#)
 - [对称群 \(Symmetric Group\)](#)
 - [置换群 \(Permutation Group\)](#)
- [陪集和拉格朗日定理](#)
 - [陪集 \(Coset\)](#)
 - [拉格朗日定理 \(Lagrange's Theorem\)](#)

基本概念

群 (Group)

群：对于非空集合 G ， $\circ$ 是其上的一个代数运算，如果满足以下条件：

1. 结合律成立：对于 G 中任意元素 a, b, c 都有：

$$(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$$

2. 左单位元存在： G 中存在左单位元 e ，使得它对每个元素 a 都有：

$$e \circ a = a$$

3. 左逆元存在：对于 G 中任意元素 a ，都存在元素 a^{-1} 使得：

$$a^{-1} \circ a = e$$

则称 G 对代数运算 $\circ$ 构成一个群。

交换群：如果对群 G 中任二元素 a, b 均有交换律 $a \circ b = b \circ a$ 成立，则称 G 为交换群或 **Abel** 群；否则称 G 为非交换群或非 **Abel** 群。

群的阶：一个群 G 中包含元素的个数为 n ，则称 n 为群 G 的阶，记为 $|G| = n$ 。

无限群：如果一个群有无限多个元素，即 $|G| \rightarrow \infty$ ，则称该群为无限群。

有限群：如果一个群只有有限多个元素，则称该群为有限群。

定理 2.1.1

群 G 的左单位元也是右单位元，并且是唯一的。

定理 2.1.2

群 G 中任意元素 a 的左逆元 a^{-1} 也是右逆元，并且唯一。

推论 2.1.1

在群中消去律成立，即：

$$\begin{aligned}ab &= ac \Rightarrow b = c \\ba &= ca \Rightarrow b = c\end{aligned}$$

半群 (Semigroup)

半群：设 S 是一个非空集合，如果其上有一个代数运算满足结合律，则称 S 是一个半群。

如果半群 S 中有元素 e 对 S 中任意的元素 a 都有 $ea = a$ ，则称 e 为半群 S 的一个左单位元；如果在 S 中有元素 e' ，它对 S 中任意的元素 a 都有 $ae' = a$ ，则称 e' 为半群 S 的一个右单位元。

- 在一个半群中，可能既没有左单位元，也没有右单位元；
- 可能只有左单位元，而没有右单位元；
- 也可能只有右单位元，而没有左单位元。
- 如果既有左单位元又有右单位元，则二者必相等，它就是半群唯一的单位元。
如果一个半群 S 既有左单位元又有右单位元，则称 S 有单位元，我们称 S 为幺半群 (monoid)。

定理 2.1.3

设 G 是一个半群。则 G 是群的充要条件是，对 G 中任意元素 a, b ，以下两个方程：

$$ax = b, \quad ya = b$$

在 G 中都有解。

证明：

必要性：若 G 是群，则根据定义群中任意元素均有逆元存在，则对第一个方程左乘 a^{-1} ，对第二个方程右乘 a^{-1} ，可得

$$x = a^{-1}b, \quad y = ba^{-1}$$

因为我们得到了以上两个方程的解。

充分性：首先对任意的元素 $a, b \in G$ 方程都有解，那我们不妨将两个元素都取成 G 中一个固定的元素 t ，则根据条件可知 G 中存在 e 使得第二个方程 $et = t$ 成立。

我们再将前一个元素取成 G 中的任意元素 m ，后一个元素取成 G 中的固定元素 t ，则根据条件可知 G 中总存在 c 使得第一个方程 $tc = m$ 成立，于是：

$$\begin{aligned}e(tc) &= e(m) \\ \Rightarrow (et)c &= em \\ \Rightarrow tc &= em \\ \Rightarrow m &= em\end{aligned}$$

即 e 是 G 中任意元素的左单位元。

而根据条件 $ya = e$ 对于 $\forall a \in G$ 均有解，则解即为 a 的左逆元，即任意 G 中元素有左逆元。

推论 2.1.2

有限半群 G 作成群的充分必要条件是，在 G 中两个消去律成立。

元素的阶 (Order)

设 a 为群 G 中的一个元素，使得 $a^n = e$ 的最小正整数 n 称为元素 a 的阶，记为 $|a|$ 。如果这样的阶不存在，则称 a 的阶为无限。

定理 2.1.4

有限群中每个元素的阶均有限。

证明：设 G 为 n 阶有限群，任取 $a \in G$ ，则根据代数运算的封闭性可得 $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1} \in G$ ，有由于 G 中只有 n 个元素，根据抽屉原理， $a, a^2, \dots, a^n, a^{n+1}$ 中至少有相等的元素，不妨设为 $a^s = a^t$ ($1 \leq s < t \leq n+1$)，两边左乘 a^{-t} 可得 $a^{s-t} = e$ ，因此我们找到了元素 a 的阶。因此群中任意元素的阶均有限。

无限群中元素的阶可能无限，也可能有限，甚至可能每个元素的阶都有限。

若群 G 中每个元素的阶都有限，则称 G 为周期群；

若 G 中除单位元 e 外，其余元素的阶均无限，则称 G 为无扭群；

既不是周期群又不是无扭群的群称为混合群。

定理 2.1.5

设群 G 中元素 a 的阶是 n ，则

$$a^m = e \Leftrightarrow n|m$$

定理 2.1.6

若群 G 中元素 a 的阶是 n ，则

$$|a^k| = \frac{n}{(k, n)}$$

其中 k 为任意整数， (k, n) 为 k 与 n 的正的最大公因数。

证明：设 a^k 的阶为 s ，则根据元素的阶的定义可知：

$$(a^k)^s = a^{ks} = e$$

又由 a 的阶为 n ，则根据定理 2.1.5 可知 $n|ks$ ，从而可得

$$\frac{n}{(n, k)} \mid \frac{k}{(n, k)} s$$

根据最大公约数的定义， $\frac{n}{(n, k)}$ 和 $\frac{k}{(n, k)}$ 是互质的，即

$$\left(\frac{n}{(n, k)}, \frac{k}{(n, k)} \right) = 1$$

因此 $\frac{n}{(n,k)} | s$ 。由于我们有：

$$(a^k)^{\frac{n}{(n,k)}} = (a^n)^{\frac{k}{(n,k)}} = e^{\frac{k}{(n,k)}} = e$$

由定理 2.1.5 可知 $s | \frac{n}{(n,k)}$ ，因此 $s = \frac{n}{(n,k)}$ ，证毕。

推论 2.1.3

在群 G 中若 $|a| = st$ ，则 $|a^s| = t$ ，其中 s, t 是正整数。

推论 2.1.4

在群 G 中若 $|a| = n$ ，则 $|a^k| = n \Leftrightarrow (k, n) = 1$ 。

定理 2.1.7

群中 a 的阶为 m ， b 的阶为 n ，当 $ab = ba$ 且 $(m, n) = 1$ 时，有

$$|ab| = |a| \cdot |b| = mn$$

证明：

不难说明 $(ab)^{mn} = e$

$$(ab)^{mn} = a^{mn}b^{mn} = (a^m)^n(b^n)^m = e$$

接下来需要证明 mn 是满足条件的最小正整数。假设有正整数 s 使得 $(ab)^s = e$ ，则有

$$e = e^m = (ab)^{sm} = (a^m)^s b^{sm} = b^{sm}$$

由于 $|b| = n$ ，由定理 2.1.5 可得 $n | sm$ 。又由 $(m, n) = 1$ ，可得 $n | s$ ，同理可得 $m | s$ 。

又由于 $(m, n) = 1$ ，可得 $mn | s$ ，说明 mn 总能整除任意符合条件的正整数。因而 $|ab| = mn$ ，即 $|ab| = |a| \cdot |b|$ ，证毕。

定理 2.1.8

设 G 为 Abel 群，且 G 中所有元素中的最大阶 m ，则 G 中每个元素的阶都是 m 的因数，从而群 G 中每个元素均满足方程 $x^m = e$ 。

证明：

设群 G 中元素 a 的阶为 m ， b 为 G 中任意一个元素，阶为 n 。

如果 $n \nmid m$ ，则必存在素数 p 满足下等式：

$$\begin{cases} m = p^k m_1, & p \nmid m_1 \\ n = p^t n_1, & t > k \end{cases}$$

由于 $|a| = m, |b| = n$ ，故由上面推论 2.1.3 知

$$|a^{p^k}| = m_1, \quad |b^{p^t}| = n_1$$

但由于 $(m_1, p^t) = 1$ 且是交换群，故由定理 2.1.7 知

$$|a^{p^k} b^{n_1}| = p^t m_1 > p^k m_1 = m$$

这与 m 是 G 中所有元素的最大阶矛盾，因此 $n | m$ 。从而由定理 2.1.5 知，群 G 中每个元素都满足方程 $x^m = e$ 。

子群 (Subgroup)

设 G 是一个群, H 是 G 的一个非空子集。如果 H 本身对群 G 的代数运算作成是一个群, 则称 H 为群 G 的一个子群。

如果 $|G| > 1$, 则群 G 至少有两个子群, 一个是只由单位元 e 作成的子群 $\{e\}$, 简记为 e , 另一个是 G 本身。这两个子群称为群 G 的平凡子群。若存在别的子群则称为 G 的非平凡子群或真子群。

定理 2.1.9

设 G 是群, $H \leq G$, 则子群 H 的单位元就是群 G 的单位元; H 中元素 a 在 H 中的逆元就是 a 在群 G 中的逆元。

定理 2.1.10

群 G 的一个非空子集 H 作成子群的充要条件是:

1. $a, b \in H \Rightarrow ab \in H$
2. $a \in H \Rightarrow a^{-1} \in H$

定理 2.1.11

群 G 的一个非空子集 H 作成子群的充要条件是:

$$a, b \in H \Rightarrow ab^{-1} \in H$$

注: 这里的 ab^{-1} 显然可以写为 $a^{-1}b$ 。

特别地, 若子集 H 有限, 则 H 作成子群的充要条件是 H 对 G 的乘法封闭, 即:

$$a, b \in H \Rightarrow ab \in H$$

利用了推论 2.1.2。

中心: 令 G 是一个群, 定义 G 中心为所有在 G 中和 G 的所有元素可交换的元素的集合

$$C(G) = \{z \in G \mid gz = zg, \forall g \in G\}$$

称 $C(G)$ 中元素为中心元素。

特别地, 群 G 的单位元 e 总是群 G 的中心元素。若群 G 的中心元素只有 e , 则称 G 为无中心群。

特别地, 交换群的每个元素都是中心元素。

定理 2.1.12

群 G 的中心 $C(G)$ 是 G 的一个子群。

证明:

由于 $e \in C(G)$, 故 $C(G)$ 非空。

根据中心元素的定义, 对于任意 $a, b \in C(G)$ 都有:

$$ax = xa, \quad bx = xb \quad \forall x \in G$$

由于 $C(G) \subseteq G$, 因此 $C(G)$ 天然满足结合律。由此验证对于代数运算的封闭性:

$$(ab)x = a(bx) = a(xb) = (ax)b = (xa)b = x(ab)$$

可知 $ab \in C(G)$ 。

对于任意的 $a \in C(G)$ ，验证 $a^{-1} \in C(G)$ ：

$$a^{-1}x = a^{-1}x(aa^{-1}) = a^{-1}(xa)a^{-1} = a^{-1}(ax)a^{-1} = (a^{-1}a)xa^{-1} = xa^{-1}$$

可知 $a^{-1} \in C(G)$ 。

由此可知 $C(G)$ 满足子群的性质，因此 $C(G) \leq G$ 。

集合乘法和逆：设 A, B 是群 G 的任二非空子集，分别规定 A, B 的乘积和 A 的逆如下：

$$\begin{aligned} AB &= \{ab \mid a \in A, b \in B\} \\ A^{-1} &= \{a^{-1} \mid a \in A\} \end{aligned}$$

不难证明，对群的任意三个非空子集 A, B, C 均有

$$\begin{aligned} (AB)C &= A(BC) \\ A(B \cup C) &= AB \cup AC \\ (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} \\ (A^{-1})^{-1} &= A \end{aligned}$$

■ 推论 2.1.5

设 H 是群 G 的一个非空子集，则

$$H \leq G \Leftrightarrow (HH = H) \& (H^{-1} = H)$$

证明：

（必要性）设 $H \leq G$ ，有

$$HH = \{ab \mid \forall a, b \in H\}$$

而根据代数运算的封闭性，对于 H 中的任意元素 a, b 我们都有 $ab \in H$ ，因此 $HH \subseteq H$ 。

由于 $e \in H$ ，对于 H 中任意一个元素 a 都有 $a = ea \in HH$ ，因此 $H \subseteq HH$ 。

因此 $HH = H$ 。

若 $a \in H$ ，则必有 $a^{-1} \in H$ ，因此 $a = (a^{-1})^{-1} \in H^{-1}$ ，故 $H \subseteq H^{-1}$ 。

又若 $a^{-1} \in H^{-1}$ ，也必有 $(a^{-1})^{-1} = a \in H^{-1}$ ，因此 $a^{-1} \in H$ ，故 $H^{-1} \subseteq H$ 。

因此 $H^{-1} = H$ 。

（充分性）由 $HH = H$ 可知 H 对 G 的乘法封闭。

有 $H^{-1} = H$ 可知，若 $a \in H$ 则 $a^{-1} \in H^{-1}$ 。

于是存在 $b \in H$ ，使得同样属于 H^{-1} 的 b^{-1} 恰好等于 a ，因此 $a^{-1} \in H$ 。

根据定理 2.1.10 可知， $H \leq G$ 。

■ 推论 2.1.6

设 H 是群 G 的一个非空子集，则

$$H \leq G \Leftrightarrow HH^{-1} = H$$

特别地，若 H 是群 G 的一个非空有限子集，则

$$H \leq G \Leftrightarrow HH = H$$

定理 2.1.13

设 H, K 是群 G 的两个子群，则

$$HK \leq G \Leftrightarrow HK = KH$$

证明：

（必要性）由于 $HK \leq G$ ，则由推论 2.1.5 可知

$$(HK)^{-1} = HK$$

因为 H 和 K 都是子群，则有 $H^{-1} = H, K^{-1} = K$ 。于是又有

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

因此， $HK = KH$ 。

（充分性）设 $HK = KH$ ，则有

$$(HK)(HK)^{-1} = HK \cdot K^{-1}H^{-1} = HKKH = HKH = HHK = HK$$

由推论 2.1.6 知， $HK \leq G$ 。

循环群和变换群

设 M 是群 G 中的一个非空子集，我们记所有包含 M 的子群的交为 $\langle M \rangle$ 。

$\langle M \rangle$ 仍为群 G 的一个子群，且 G 的任何一个子群只要包含 M 就会包含 $\langle M \rangle$ 。所以可以说 $\langle M \rangle$ 是群 G 中包含 M 的最小子群。

循环群 (Cyclic Group)

如果 G 中的每一个元素都能写为 G 的某一个元素 a 的整数次幂的形式，那么称 G 为循环群，同时把 a 叫做 G 的一个生成元，把 G 记作 $\langle a \rangle$ 。

循环群一定是 Abel 群，而 Abel 群不一定是循环群。

定理 2.2.1

设 $G = \langle a \rangle$ 为任一循环群，则

情形 1：对于 $\forall n \in \mathbb{N}^*$ 都有 $a^n \neq e$ 。此时若 $i \neq j$ ，则必有 $a^i \neq a^j$ ，因此

$$G = \langle a \rangle = \{\dots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, e, a^1, a^2, a^3, \dots\}$$

此时称 G 为无限循环群，且与整数加群 $(\mathbb{Z}, +)$ 同构。

情形 2：存在 $n \in \mathbb{N}^*$ ，使得 $a^n = e$ 。设 n 是使得 $a^n = e$ 成立的最小正整数，则

$$G = \langle a \rangle = \{e, a^1, a^2, \dots, a^{n-1}\}$$

为 n 阶循环群，且与 n 次单位根群 U_n 同构。

推论 2.2.1

n 阶群是循环群 $\Leftrightarrow G$ 有 n 阶元素。

定理 2.2.2

无限循环群 $\langle a \rangle$ 有两个生成元，即 a 与 a^{-1} ； n 阶循环群有 $\varphi(n)$ 个生成元，其中 $\varphi(n)$ 为 Euler 函数。

证明：

当 $|a| = \infty$ 时， $\langle a \rangle = \{\dots, a^{-3}, a^{-2}, a^{-1}, e, a^1, a^2, a^3, \dots\}$ ，显然生成元为 a 和 a^{-1} 。

当 $|a| = n$ 时，由推论 2.1.4 可知，元素 $a^k (0 < k < n)$ 是 $\langle a \rangle$ 的生成元当且仅当 a^k 的阶数为 n ，即 $(k, n) = 1$ ，满足条件的 k 的个数是欧拉函数 $\varphi(n)$ 的值。

定理 2.2.3

循环群的子群仍为循环群。

证明：

设 H 为循环群 $\langle a \rangle$ 的一个子群。若 H 为平凡子群则结论显然；

若 H 不是平凡子群，则设 H 中最小的 a 的正数次幂为 m ，则 $a^m, a^{-m} \in H$ ，于是

$$\langle a^m \rangle \subseteq H$$

另一方面，对于 $\forall a^s \in H$ ，令

$$s = mq + r, \quad 0 \leq r < m$$

由 $a^s, a^m \in H$ ，故

$$a^r = a^{s-mq} = a^s \cdot (a^m)^{-q} \in H$$

但 a^m 是 H 中具有最小正数次幂的元素，故 $r = 0$ ，于是可知

$$a^s = (a^m)^q \in \langle a^m \rangle$$

即得 $H \subseteq \langle a^m \rangle$ ，因此 $H = \langle a^m \rangle$ ，即子群 H 也为一个循环群。

定理 2.2.4

无限循环群 G 有无限多个子群；当 $G = \langle a \rangle$ 为 n 阶循环群时，对 n 的每个正因数 k ， G 中有且只有一个 k 阶子群，这个子群为 $\langle a^{n/k} \rangle$ 。

证明：

若 $|a| = \infty$ ，则易知

$$\langle e \rangle, \langle a \rangle, \langle a^2 \rangle, \dots$$

是 G 的全部互不相同的子群。且除 $\langle e \rangle$ 外都是无限循环群，从而彼此同构。

若 $|a| = n$ ， $k|n$ 且

$$n = kq$$

则 $|a^q| = k$ ，从而 $\langle a^q \rangle$ 是 G 的一个 k 阶子群。

又设 H 也是 G 的一个 k 阶子群，则由定理 2.2.3，设 $H = \langle a^m \rangle$ ，则 $|a^m| = k$ 。

而由于 a^m 的阶是 $\frac{n}{(m,n)}$ ，故

$$\frac{n}{(m,n)} = k, \quad n = k(m,n)$$

于是 $q = (m,n)$ ， $q|m$ 。从而 $a^m \in \langle a^q \rangle$ ， $\langle a^m \rangle \subseteq \langle a^q \rangle$ 。但是由于 $\langle a^q \rangle$ 与 $\langle a^m \rangle$ 同阶，故

$$H = \langle a^m \rangle = \langle a^q \rangle = \langle a^{n/k} \rangle$$

推论 2.2.2

n 阶循环群有且仅有 $T(n)$ 个子群。

其中 $T(n)$ 表示 n 的正因子数的个数，对于大于 1 的整数的标准分解式：

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \cdots p_m^{k_m}$$

易知：

$$T(n) = (k_1 + 1)(k_2 + 1) \cdots (k_m + 1)。$$

变换群 (Action Group)

设 M 是一个非空集合：

由 M 的若干个变换关于变换乘法作成的群，称为 M 的一个变换群；

由 M 的若干个双射变换关于变换乘法作成的群，称为 M 的一个双射变换群；

由 M 的若干个非双射变换关于变换乘法作成的群，称为 M 的非双射变换群。

定理 2.2.5

设 $S(M)$ 为由任一非空集合 M 的全体双射变换作成的集合，则 $S(M)$ 关于变换的乘法作成一群。

对称群：称双射变换群 $S(M)$ 为 M 上的对称群。当 $|M| = n$ 时， M 上的对称群用 S_n 表示，并称为 n 元对称群。

1. M 上的对称群是 M 的最大双射变换群。
2. n 元对称群 S_n 是一个阶为 $n!$ 的有限群。（ n 个元素全排列）

定理 2.2.6

G 是集合 M 的一个变换群，则 G 是双射变换群 $\Leftrightarrow G$ 中含有 M 的单（满）射变换。

证明：必要性显然，下证充分性。

设 G 含有 M 的一个单射变换 σ ，要证 G 中每个元素均为 M 的双射变换。

首先， G 的单位元必是 M 的恒等变换。

设 ε 为 G 的单位元，可知 $\sigma\varepsilon = \sigma$ 。从而

$$\sigma\varepsilon(x) = \sigma(x) = \sigma(\varepsilon(x)) \quad (\forall x \in M)$$

但由于 σ 是一个单射变换，故有 $\varepsilon(x) = x$ ，即得 ε 为 M 上的恒等变换。

其次， G 中元素都是 M 上双射变换。

在 G 中任取元素 τ ，其逆元用 τ^{-1} 表示，它是 M 的一个变换，且有

$$\tau^{-1}\tau = \tau\tau^{-1} = \varepsilon$$

由此可得 M 中元素 x, y ，若 $\tau(x) = \tau(y)$ ，则必有

$$\tau^{-1}(\tau(x)) = \tau^{-1}(\tau(y)), \text{ 即 } \tau^{-1}\tau(x) = \tau^{-1}\tau(y),$$

从而 $\varepsilon(x) = \varepsilon(y)$, $x = y$ ，即 τ 是 M 的单射变换。

又由于

$$\tau(\tau^{-1}(x)) = \tau\tau^{-1}(x) = \varepsilon(x) = x$$

即 M 中任意元素 x 在 τ 之下都有逆像，故 τ 又是 M 的满射变换，因此 τ 是 M 的双射变换。从而 G 是 M 的一个双射变换群，证毕。

推论 2.2.3

设 G 是集合 M 的一个变换群，则 G 是双射变换群 $\Leftrightarrow G$ 包含恒等变换。

定理 2.2.7

任何群都与一个（双射）变换群同构。

证明：

设 G 为任意一个给定的群，任取 $a \in G$ 并令

$$\tau_a : x \rightarrow ax \quad (\forall x \in G)$$

即 $\tau_a(x) = ax$ 。则 τ_a 是 G 的一个双射变换。

令 $\bar{G} = \{\tau_a | a \in G\}$ ，并取 $\tau_a, \tau_b \in \bar{G}$ ，则

$$\tau_a \tau_b(x) = \tau_a(bx) = a(bx) = (ab)x = \tau_{ab}(x) \quad (\forall x \in G)$$

因此，

$$\tau_a \tau_b = \tau_{ab} \in \bar{G}$$

从而 $\tau_{a^{-1}} \tau_a = \tau_e \in \bar{G}$ ， $\tau_a^{-1} = \tau_{a^{-1}} \in \bar{G}$ 。故 $\bar{G} \leq S(G)$ ，即 $\bar{G}$ 是 G 的一个双射变换群。又

$$\varphi : a \rightarrow \tau_a \quad (\forall a \in G)$$

即 $\varphi(a) = \tau_a$ 是 G 到 $\bar{G}$ 的一个双射，且 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b)$ ，故 φ 是群 G 到 $\bar{G}$ 的一个同构映射，即 $G \cong \bar{G}$ 。

推论 2.2.4

任何 n 阶有限群都同 n 元对称群 S_n 的一个子群同构。

变换群，特别是 n 元对称群是一种相对具体的群。以上定理、推论表明任何一个抽象的群都可以找到一个具体的群与它同构，也就是说除了元素不同外其代数性质完全一致。

对称群与置换群

对称群 (Symmetric Group)

为了刻画事物的对称性，考虑一个非空集合 Ω 到其自身的所有双射的集合，记作 S_Ω 。

1. Ω 到其自身的任意两个双射的乘积仍是 Ω 到其自身的双射，因此映射的乘法是 S_Ω 上的代数运算，满足结合律；
2. Ω 上的恒等变换 I 是 S_Ω 的单位元；
3. Ω 到其自身的任一双射 σ 的逆映射 σ^{-1} 仍是 Ω 到其自身的双射。

因此 S_Ω 作成群，称其为集合 Ω 上的全变换群。

特别地，当集合 Ω 为有限集时， Ω 到自身的双射也叫做 Ω 上的一个置换

(permutation)。设 Ω 有 n 个元素，不妨设 $\Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ ，这时称 Ω 上的一个置换为 n 元置换，并且称集合 Ω 上的全变换群为 n 元对称群，记作 S_n 。

置换群 (Permutation Group)

n 元对称群 S_n 的任意一个子群，都叫做一个 n 元置换群，简称为置换群。

如果一个 n 元置换 σ 如果把数码 i_1 变成 i_2 ， i_2 变成 i_3 ， $\dots$ ， i_{r-1} 变成 i_r ，又把 i_r 变成 i_1 ，并且 σ 保持其余元素不变，则称 σ 是一个 r -轮换，并表示成：

$$\sigma = (i_1 i_2 i_3 \dots i_{r-1} i_r) = (i_2 i_3 \dots i_{r-1} i_r i_1) = \dots$$

特别地，恒等变换称为 1-轮换，记作 (1)；2-轮换 也称为对换。

定理 2.3.1

两个不相交的轮换相乘时满足交换律。

证明：设 $\sigma = (i_1 i_2 \dots i_r)$ 与 $\tau = (j_1 j_2 \dots j_s)$ 是两个不相交的 r -轮换，由变换乘法可知

$$\sigma\tau = \{i_1 \rightarrow i_2, i_2 \rightarrow i_3, \dots, i_{r-1} \rightarrow i_r, i_r \rightarrow i_1, j_1 \rightarrow j_2, j_2 \rightarrow j_3, \dots, j_{s-1} \rightarrow j_s, j_s \rightarrow j_1\} = \tau\sigma$$

可见满足交换律。

定理 2.3.2

S_n 中任意非单位元的置换都可表示为一些两两不相交的轮换的乘积，并且除了轮换的排列次序外，表示法是唯一的。

证明：设 σ 为 S_n 中任意非单位元的置换，那么至少存在一个 $i_1 \in \Omega = \{1, 2, \dots, n\}$ ，使得 $\sigma(i_1) \neq i_1$ 。那么我们设：

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots$$

由于 Ω 是有限集，因此在有限步后所得的像必与前面某一个像重复，设第一个这样的元素为 i_r ，那么可知 $i_r = i_j$ ($j < r$)。若 $j > 1$ ，那么由于 $\sigma(i_{r-1}) = i_r, \sigma(i_{j-1}) = i_j$ ，因此

$$\sigma^{r-1}(i_1) = i_r = i_j = \sigma^{j-1}(i_1)$$

两边同时作用 σ^{-1} 可得

$$\sigma^{r-2}(i_1) = \sigma^{j-2}(i_1) \Rightarrow i_{r-1} = i_{j-1}$$

与 i_r 是第一个满足条件的元素不符，因此 $j = 1$ 。

那么 $i_r = i_1$ ，于是得到一个 r -轮换：

$$\sigma_1 = (i_1, i_2, \dots, i_{r-1})$$

在去掉 Ω 中的 $i_1, i_2, \dots, i_{r-1}$ 后得到的集合 Ω' 重复上述步骤，便可以得到表达式

$$\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_t$$

下证该表达式唯一。

假设 σ 还有另一种两两不相交轮换乘积的表达式：

$$\sigma = \tau_1 \tau_2 \dots \tau_s$$

任取在 σ 下变动的元素 a , 则在 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_t$ 中存在唯一的 σ_l 使得 $\sigma_l(a) \neq a$; 同理, 在 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s$ 中存在唯一的 τ_k 使得 $\tau_k(a) \neq a$ 。我们有

$$\sigma_l^m(a) = \sigma^m(a) = \tau_k^m(a), \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

由于

$$\sigma_l = (a \quad \sigma_l(a) \quad \sigma_l^2(a) \quad \dots), \tau_k = (a \quad \tau_k(a) \quad \tau_k^2(a) \quad \dots)$$

可知 $\sigma_l = \tau_k$ 。

继续这样的讨论, 可知 $t = s$, 并且在适当排列 $\tau_1, \tau_2, \dots, \tau_s$ 后, 可以做到

$$\sigma_i = \tau_i, \quad i = 1, 2, \dots, t.$$

从而唯一性成立。

推论 2.3.1

任意置换都可表示为一些对换的乘积, 表示方式不唯一。

► 排列的奇偶性

一个排列的奇偶性是根据它所包含的逆序对的数量来定义的。

在一个排列 $(p_1, p_2, \dots, p_n)$ 中, 如果存在一对 (p_i, p_j) 使得 $i < j$ 但 $p_i > p_j$, 那么这对元素就是一个逆序对。

如果一个排列的逆序对数量是奇数则称为奇排列, 反之称为偶排列。特别地, 恒等排列 $(1, 2, \dots, n)$ 是一个偶排列, 因为它的逆序对数量为 0。

定理 2.3.3

每个置换表示成对换乘积时, 其对换个数的奇偶性不变。

证明: 设置换 σ 可表为 m 个对换 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_m$ 之积, 即 $\sigma = \sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_m$ 。

根据置换的定义, σ 将排列 $1, 2, \dots, n$ 变成排列

$$\sigma(1)\sigma(2)\dots\sigma(n)$$

同时, 对于排列 $1, 2, \dots, n$ 连续施加对换 $\sigma_m, \dots, \sigma_2, \sigma_1$ 也将得到以上排列。

但由于每施加一个对换都会改变排列的奇偶性, 那么既然原置换决定了排列的奇偶性, 也就决定了置换所能写称的对换的数量的奇偶性。

一个置换若分解成奇数个对换的乘积则称为奇置换, 否则称为偶置换。

不难发现有以下关系成立:

$$\sigma \text{ 是奇 (偶) 置换} \Leftrightarrow \sigma(1)\sigma(2)\dots\sigma(n) \text{ 为奇 (偶) 排列}$$

$n!$ 个 n 元对称群中奇偶置换各占一半, 即各为 $\frac{n!}{2}$ 个。

记 S_n 中所有偶置换组成的集合为 A_n , 从偶置换的定义不难看出, 两个偶置换的乘积仍然是偶置换, 因此映射的乘法是 A_n 上的代数运算, 且满足结合律。

(1) 为 A_n 的单位元。

偶置换的逆还是偶置换, 因此对于 A_n 中任一偶置换必然存在逆元。

因此 A_n 成为一个群, 称为 n 元交错群。

定理 2.3.4

k -轮换的阶为 k ，不相连轮换乘积的阶为各因子阶的最小公倍数。

证明：当 $1 \leq m < k$ 时

$$(i_1 i_2 \dots i_k)^m = (i_1 i_{m+1} \dots) \neq (1)$$

而 $(i_1 i_2 \dots i_k)^k = (1)$ ，故可知 $(i_1 i_2 \dots i_k)$ 的阶为 k 。

设 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 分别是阶为 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 的不相连轮换， t 是 $k_1, k_2, \dots, k_s$ 的最小公倍数，即

$$t = [k_1, k_2, \dots, k_s]$$

则由于 $k_i | t$ ，可知 $\sigma_i^t = (1)$ 。又因为不相连轮换相乘可交换，故

$$(\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_s)^t = \sigma_1^t \sigma_2^t \dots \sigma_s^t = (1)^s = (1)$$

另一方面，若设 $(\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_s)^r = (1)$ ，则同样有

$$\sigma_1^r \sigma_2^r \dots \sigma_s^r = (\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_s)^r = (1)$$

由于 $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_s$ 不相连，因此只能是 $\sigma_i^r = (1), i = 1, 2, \dots, s$ ，否则上式不可能为 (1) 。

同时由于 σ_i 的阶为 k_i ，故有 $k_i | r$ ，于是一定有 $t | r$ ，即得 $\sigma_1 \sigma_2 \dots \sigma_s$ 的阶为 $t = [k_1, k_2, \dots, k_s]$ 。

定理 2.3.5

设 n 元置换 $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix}$ ，则对任意 n 元置换 σ ，有

$$\sigma \tau \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix}$$

证明：由于

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix},$$

故有

$$\begin{aligned} \sigma \tau &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ i_1 & i_2 & \dots & i_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

但是

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix} \sigma &= \begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix} \\ &= \sigma \tau \end{aligned}$$

等式两边右乘 σ^{-1} 可得

$$\sigma\tau\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \\ \sigma(i_1) & \sigma(i_2) & \dots & \sigma(i_n) \end{pmatrix}$$

证毕。

陪集和拉格朗日定理

陪集 (Coset)

由任意固定的 $g \in G$ 与 G 的子群 H 生成的集合，分为左陪集与右陪集，即

$$\text{左陪集: } gH = \{gh | h \in H\}$$

$$\text{右陪集: } Hg = \{hg | h \in H\}$$

有如下结论：

1. $|gH| = |Hg| = |H|$
2. $g \in H \Leftrightarrow gH = H$
3. $g' \in gH \Leftrightarrow gH = g'H \Leftrightarrow g^{-1}g' \in H$

定理 2.4.1 (陪集定理)

H 的两个左(右)陪集要么完全相同, 要么无公共元素.

证明: 左右陪集情况类似, 下仅以左陪集为例。

对于左陪集 fH 和 gH , 若存在 $fh_\alpha = gh_\beta$, 则对 $\forall fh_i \in fH$, 有

$$fh_i = f(h_\alpha h_\alpha^{-1})h_i = (fh_\alpha)h_\alpha^{-1}h_i = gh_\beta h_\alpha^{-1}h_i = g(h_\beta h_\alpha^{-1}h_i) \in gH$$

即有 $fH \subset gH$.

同理, 对 $\forall gh_j \in gH$, 有

$$gh_j = g(h_\beta h_\beta^{-1})h_j = (gh_\beta)h_\beta^{-1}h_j = fh_\alpha h_\beta^{-1}h_j = f(h_\alpha h_\beta^{-1}h_j) \in fH$$

即有 $gH \subset fH$.

综上可得, $fH = gH$.

不难发现, 我们可以利用陪集定理来分割群 (以左陪集为例):

$$G = g_e H \cup g_\alpha H \cup g_\beta H \cup \dots$$

称其为群 G 关于子群 H 的左陪集分解。而称 $\{g_e, g_\alpha, g_\beta, \dots\}$ 为群 G 关于子群 H 的一个左陪集代表系, 该集合中的元素称为陪集代表。

定理 2.4.2

设 H 是群 G 的一个子群, 又令

$$L = \{aH \mid a \in G\}, \quad R = \{Ha \mid a \in G\}$$

则在 L 和 R 之间存在一个双射, 从而左、右陪集的个数或者都为无限或者都有限且个数相等。

证明: 在 L 和 R 之间建立映射

$$\varphi : aH \rightarrow Ha^{-1}$$

由于

$$aH = bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H \Leftrightarrow b^{-1}(a^{-1})^{-1} \in H \Leftrightarrow Hb^{-1} = Ha^{-1}$$

可知 φ 是单射。

对任意 $Ha \in R$ ，总存在 $a^{-1} \in G$ 使得 $\varphi(a^{-1}H) = Ha$ ，由此可知 φ 是满射。

故可知 φ 是双射，从而左、右陪集的势相等。

拉格朗日定理 (Lagrange's Theorem)

群 G 中关于子群 H 的互异的左（右）陪集的个数叫做 H 在 G 里的指数，记为 $(G : H)$ 。

定理 2.4.2 (Lagrange's Theorem)

设 G 是有限群， H 是 G 的任一子群，则

$$(G : H) = \frac{|G|}{|H|}$$

从而任何子群的阶和指数都是群 G 的阶的因数。

证明：令 $(G : H) = s$ ，且根据陪集定理用左陪集划分群 G 可得

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \cdots \cup a_sH$$

由定理 2.4.2 可得

$$\varphi : a_iH \rightarrow a_jH \quad (\forall h \in H)$$

是左陪集 a_iH 到 a_jH 的一个双射，从而 $|a_iH| = |a_jH|$ ，于是有

$$|a_1H| = |a_2H| = \cdots = |a_sH|$$

于是有 $|G| = |H| \cdot s = |H|(G : H)$ 。

推论 2.4.1

设 G 是有限群，则 G 中任一元素 a 的阶都是 G 的阶的因数，从而 $a^{|G|} = e$ 。

证明：设 a 是有限群 G 的一个 n 阶元素，则

$$\langle a \rangle = \{e, a, \dots, a^{n-1}\}$$

是 G 的一个 n 阶子群，故由定理 2.4.2 可知 $n \mid |G|$ 。

推论 2.4.2

素数阶群必为循环群。

定理 2.4.3

设 G 是一个有限群，设 H, K 是群 G 的两个有限子群且满足关系 $K \leq H \leq G$ ，则

$$(G : H)(H : K) = (G : K)$$

证明：由拉格朗日定理可知

$$|G| = |H|(G:H) = |K|(G:K)$$

而 $|H| = |K|(H:K)$, 可得结论成立。

不难发现:

1. 若此定理中 $K = \{e\}$, 则定理 3 变成了拉格朗日定理, 因此拉格朗日定理可以看作是定理 2.4.3 的一个推论;
2. 当 G 为无限群而且 $A = \{a_1, a_2, \dots\}$ 与 $B = \{b_1, b_2, \dots\}$ 分别为 G 关于 H 和 H 关于 K 的左陪集代表系时, 可以证明

$$AB = \{a_i b_j | a_i \in A, b_j \in B\}$$

是 G 关于 K 的一个左陪集代表系。因此, $(G:K)$ 无限当且仅当 $(G:H)$ 与 $(H:K)$ 至少有一个无限。

定理 2.4.4

设 H, K 是群 G 的两个有限子群, 则

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

证明: 由于 $H \cap K \leq H$, 设 $\frac{|H|}{|H \cap K|} = m$, 且

$$H = h_1(H \cap K) \cup h_2(H \cap K) \cup \dots \cup h_m(H \cap K),$$

其中 $h_i \in H$, 且 $h_i^{-1}h_j \notin K, i \neq j$ 。

易知

$$HK = h_1K \cup h_2K \cup \dots \cup h_mK,$$

其中 $h_iK \cap h_jK = \Phi, i \neq j$ 。

从而 $|HK| = m|K|$, 即

$$|HK| = \frac{|H| \cdot |K|}{|H \cap K|}$$

特别地, 当且仅当子群 H 与 K 的交是单位元时有

$$|HK| = |H| \cdot |K|$$

推论 2.4.3

设 p, q 是两个素数且 $p < q$, 则 pq 阶群 G 最多有一个 q 阶子群。

证明: 设 H, K 是 G 的两个 q 阶子群, 则由定理 2.4.4 可知,

$$|HK| = \frac{q^2}{|H \cap K|},$$

但 $|H \cap K|$ 整除 q , 而 q 是素数, 故

$$|H \cap K| = 1 \text{ or } q$$

若 $|H \cap K| = 1$, 则由 $q > p$ 可知:

$$|HK| = q^2 > pq = |G|$$

不可能，故 $|H \cap K| = q$ ，从而 $H = K$ 。